Valoración del dolor en la población pediátrica

Dolor agudo y crónico en el paciente pediátrico

tech

CONTENIDO

1. Objetivos
2. Introducción
3. Objetivos de la evaluación del dolor en población pediátrica
4. Metodología autoevaluativa
5. Escala visual analógica (EVA): a partir de 6-8 años colaboradores
6. Metodología fisiológica
7. Metodología conductual
8. Metodología para la valoración psicológica y emocional del dolor
9. Bibliografía

Objetivos

- Detallar los objetivos de la evaluación del dolor en el paciente pediátrico.
- Describir las características generales de la metodología autoevaluativa, fisiológica y conductual como métodos en la evaluación del dolor en la población pediátrica.
- Detallar los aspectos relacionados con la metodología psicológica y emocional del dolor.

Introducción

El dolor o miedo al dolor es la 1ª causa de sufrimiento del niño que acude a un centro sanitario, tanto si presenta dolor como el miedo al que se le pueda ocasionar. Por lo que será muy necesario tener en cuenta, a la hora de valorar el dolor agudo o crónico en los pacientes pediátricos, que la mayoría de estos niños no serán capaces de comunicar cuánto dolor siente o qué tipo de dolor padecen; por otra parte, no podrán generalmente describir la intensidad del dolor, el cual no siempre guarda relación directa con la cantidad del daño orgánico que lo provoca. La respuesta fisiológica y la conducta no se correlacionan con el nivel del dolor que sufre el paciente, debido a que el niño expresa sus emociones a través de la agitación y el llanto, independientemente de la presencia o no de dolor *(Figura 1).*

Figura 1. Dolor agudo. Tomado de: 123rf,Photopiano, s.f. https://es.123rf.com/photo_137826670_comprobando-la-salud-de-una-futura-mam%C3%A1-una-mujer-embarazada-se-est%C3%A1-sometiendo-a-pruebas-antes-del-.html?vti=mpe9kfstw8jj3v5w2x-1-3.

En la práctica clínica se cuenta con diversos métodos para evaluar o valorar el dolor en la edad pediátrica basados en la autoevaluación, en las escalas conductuales y en la valoración de factores fisiológicos que puedan estar relacionados con el dolor. Si bien ninguno de los instrumentos de medida es capaz por sí solo de dar la información suficiente como para establecer una evaluación del dolor en el paciente pediátrico, se aboga hoy en día por la combinación de métodos de evaluación y el empleo de escalas validadas y adaptadas a la edad del paciente y sus condiciones clínicas (1) *(Figura 2).*

La OMS define salud como: «el estado de completo bienestar físico, mental y social». El dolor es un problema médico que produce sufrimiento físico, con la consecuente repercusión a nivel psicológico, social y espiritual. Su presencia implica una pérdida de bienestar y salud. Se estima que la prevalencia de dolor en algunas áreas de salud es elevada: en urgencias y hospitalización pediátricas hasta un 77 % de los niños padecen dolor, y esto sucede en pacientes pediátricos que en su mayoría no padecen enfermedad de base. Existen algunas poblaciones vulnerables como los niños con parálisis cerebral en quienes está más que demostrado que el dolor está infradiagnosticado, y este problema se repite en los niños con trastorno de espectro autista, con problemas oncológicos, con enfermedades reumatológicas, etc. (1, 2).

Objetivos de la evaluación del dolor en población pediátrica

La evaluación del dolor en el paciente pediátrico es una tarea especialmente compleja dada la variabilidad de madurez entre pacientes de este grupo poblacional. En los grupos por debajo de los 6 años existe una incapacidad por parte del paciente para expresar sus emociones y sus percepciones. La fase preverbal hará imposible que el paciente pueda participar en la evaluación del dolor y en paciente mayores, incluidos grupos de edades hasta los 11 o 12 años se tendrán que abordar la evaluación del dolor, teniendo en cuenta la falta de competencias cognitivas y conductuales para comprender las preguntas sobre el dolor y para describirlo.

Figura 2. Dolor pediátrico. Tomado de: 123rf, bialasiewicz, s.f., https://es.123rf.com/photo_112395819_ni%C3%B1o-enfermo-con-goteo-con-pa%C3%B1uelo-azul-durante-el-tratamiento-en-el-hospital.html?vti=melkqhddv4hnpwjj7z-1-2.

En cuanto al paciente preadolescente o adolescente, hay que tener en cuenta que, en estas edades, el grado de madurez se relaciona poco con la edad del paciente y será en la entrevista clínica el momento en el que el clínico determinará la forma de evaluar el dolor en cada caso (1-3) *(Figura 3).*

Evaluar el dolor tiene como finalidad fundamental objetivar el nivel de percepción dolorosa subjetiva que sufre el paciente para poder estratificar el plan terapéutico proporcional a cada caso. En la práctica clínica se tienen a disposición diferentes modelos de objetivación del dolor. El objetivo fundamental de los diferentes tipos de medición es adecuarse a la población pediátrica, con una gran variabilidad. Así mismo, es necesario recordar que dentro de la evaluación del dolor, uno de los objetivos debería ser la inversión de tiempo en enseñar y practicar el uso de instrumentos de autorregistro o de evaluación subjetiva por parte del paciente y su entorno. Esto tendrá un gran valor a la hora de establecer estrategias analgésicas basadas en la automedicación o terapias invasivas aplicadas en el control del dolor agudo postoperatorio o en el control del dolor a nivel domiciliario en el paciente con dolor crónico (1-3) *(figura 4).*

La evaluación y manejo del dolor son componentes esenciales en el cuidado pediátrico. En los niños, en especial los más pequeños, es relevante identificar la presencia, severidad y el manejo indicado del dolor. Por esta razón, se hace necesario medir el dolor como un signo vital (el quinto signo vital) y establecer un protocolo de manejo. Los puntos críticos que se identifican en el manejo inadecuado del dolor agudo en pediatría son la ausencia de conocimiento respecto a la fisiopatología del dolor, la valoración incorrecta y la falta de claridad en las opciones del manejo del dolor. Se debe tener en cuenta que la forma como cada individuo percibe y reacciona frente al dolor no depende netamente del proceso biológico, debido a que se le suman diversos factores psicológicos y del entorno, los cuales influencian el manejo que cada paciente requiere, convirtiéndolo en una experiencia individual.

Figura 3. Evaluación del dolor. Tomado de: 123rf, pingpao, s.f., https://es.123rf.com/photo_96301999_madre-que-sostiene-la-mano-de-la-hija-enferma-que-tiene-una-soluci%C3%B3n-iv-vendada-con-amor-y-cuidado-m.html?vti=mial3j02v9p1f92kk0-1-3.

Figura 4. Control del dolor. Tomado de: 123rf, lightfieldstudios, s.f., https://es.123rf.com/photo_132162311_attractive-mother-sitting-on-sofa-with-sick-kid-with-teddy-bear.html?vti=m9lnjprlb-muwfg15n9-1-4.

Teniendo en cuenta lo antes descrito, se hace necesario describir además que existen factores que influyen sobre el dolor, entre los que se tiene los siguientes (1-4) *(Figura 5):*

- **Factores cognitivos:** creencias, actitudes espirituales y culturales.
- **Factores afectivos:** emociones.
- **Factores conductuales:** cambio del comportamiento.

Existen diferentes instrumentos de valoración del dolor en los niños. Es importante que el dolor sea considerado, valorado y tratado, independientemente de la edad, cultura y estado clínico del niño. Los instrumentos más utilizados son las escalas de valoración del dolor. Se pueden clasificar las escalas de valoración en función de tres parámetros (4,5):

- Indicadores fisiológicos.
- Conductuales.
- Métodos autoevaluativos.

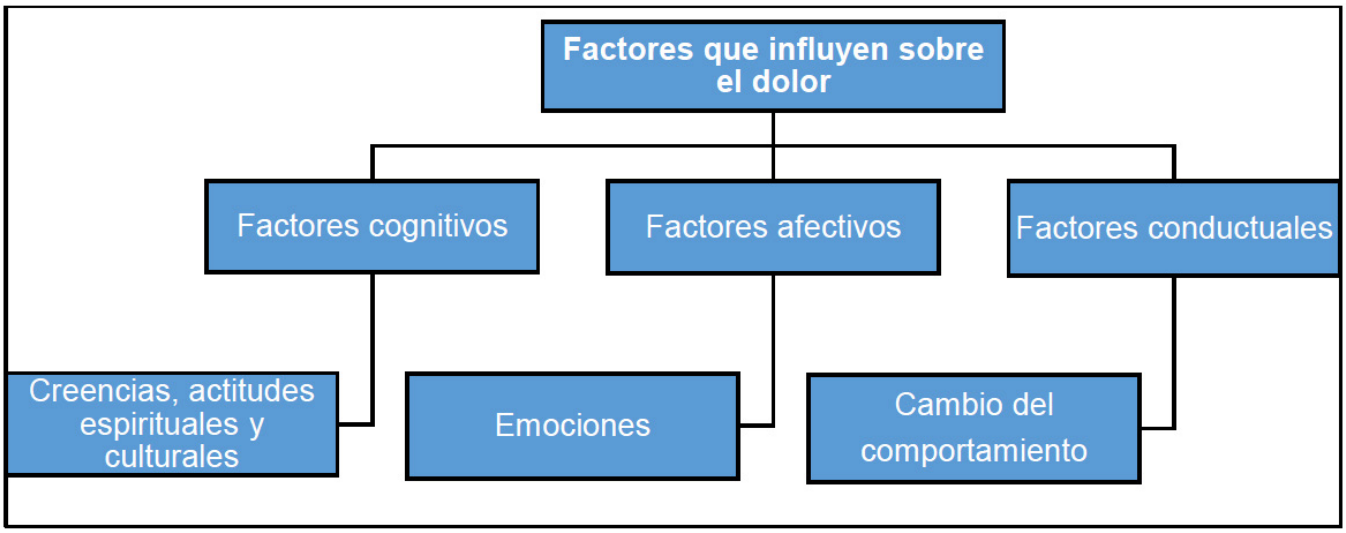


Figura 5. Esquema de factores que influyen sobre los dolores.

El adecuado manejo del dolor exige una evaluación minuciosa, en la cual se debe tener en cuenta los posibles factores que influyen. La mejor forma de realizar el abordaje es teniendo en cuenta la edad, ya que está relacionada con la habilidad del niño de entender la severidad del dolor, cuya fiabilidad y capacidad cognitiva aumentan con los años. La mayoría de las escalas utilizadas puntúan de 0 a 10, refiriéndose a ausencia y máximo dolor respectivamente (4,5):

a. **Menores de 3 años:** en esta etapa preverbal del niño se usarán escalas objetivas (fisiológico-conductuales), las cuales evaluarán la presión arterial, el llanto, actividad motora espontánea, la expresión facial y la expresión verbal del paciente pediátrico que cursa con dolor.

b. **De 3 a 7 años:** en este grupo el dolor se cuantifica mediante la escala de dibujos faciales de dolor, siendo la más conocida "The Facial Scale of Wong-Baker", la cual usa 6 caras *(figura 6)* que van desde una expresión sonriente hasta una de intenso dolor, teniendo cada una un determinado número y puntuación respectiva:
   - 0: sin dolor.
   - 2: dolor leve.
   - 4-6: dolor moderado.
   - 8-10: dolor intenso.

c. En mayores de 7 años: se lleva a cabo utilizando como herramienta la escala visual análoga (EVA) que califica la intensidad del dolor en una escala horizontal o numérica (0 a 10) (4,5).

d. En los adolescentes: a partir de este grupo de edad se califica el dolor mediante la escala de calificación numérica (EVA) acompañada de una descripción de los componentes del dolor que se obtienen mediante la anamnesis (4,5) *(tabla 1):*

1. **Descripción:** agudo, punzante, sordo, ardor, hormigueo.
2. **Ubicación y radiación:** lugar de inicio y extensión.
3. Intensidad: calificación del dolor de 1 a 10 (leve, moderado, severo).
4. **Duración:** minutos, horas, semanas, meses, años.
5. **Frecuencia:** constante, intermitente.
6. Factores que agravan o alivian el dolor.

Según la OMS, dependiendo de la escala con la que se evalúe, se tendrá una determinada puntuación, que va de 0 a 10 puntos y que se clasifica en (4-6) *(Figura 7):*

- 0: no hay dolor.
- 1-3: dolor leve.
- 4-7: dolor moderado.
- Más de 7: dolor grave.

Todas las escalas enumeradas anteriormente son sensibles y específicas en lo referente a la medición del dolor, lo importante es conocerlas y aplicarlas. En resumen, será muy necesario el tratamiento del dolor en el paciente pediátrico por las siguientes razones (1-4):

1. **Consecuencias fisiológicas:** aumentan la morbimortalidad.
2. Consecuencias psicológicas.
3. Obligación ética.

Para concluir, se quiere describir que las escalas de valoración del dolor son indudablemente métodos clásicos de medición de la intensidad del dolor, y con su empleo se podrá llegar a cuantificar la percepción subjetiva del dolor por parte del paciente, y ajustar de una forma más exacta el uso de los analgésicos.

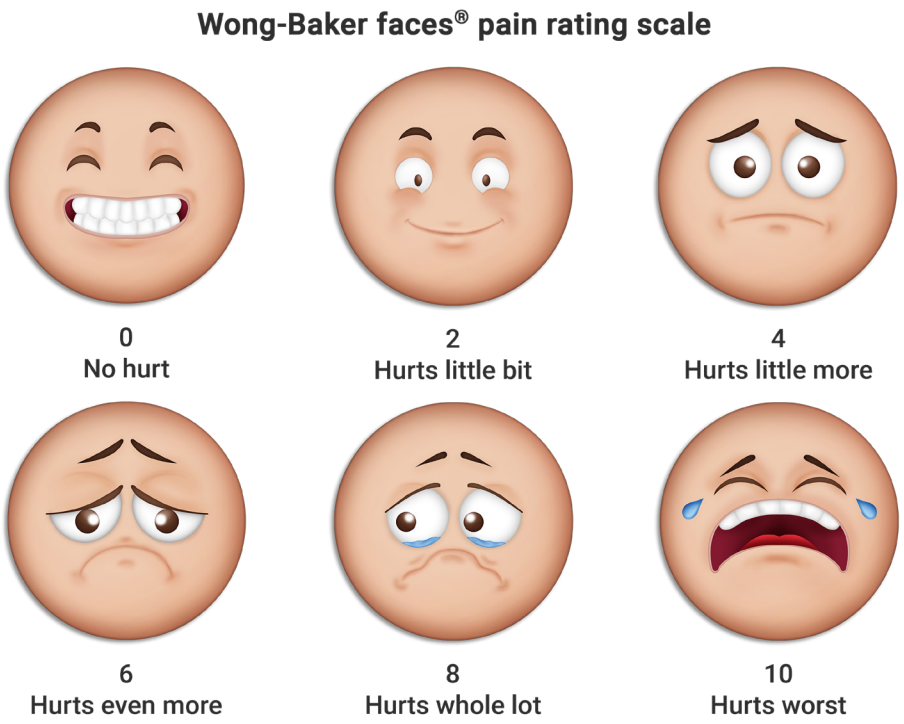


Figura 6. Baker Faces Foundation. Tomado de: Wong.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sin dolor										Máximo dolor

Tabla 1. Escala de calificación numérica (EVA).

Figura 7. Razones para tratar el dolor en el paciente pediátrico.

Recientemente se recomienda obviar el paso escalonado de los analgésicos, establecido por la OMS, en determinados casos, como pacientes que refieran un dolor severo de inicio, debería pasar directamente al tercer escalón, sin necesidad de ensayar los dos escalones previos con el objetivo de evitar períodos de dolor mal controlado. Por lo que se debe tener presente algunas consideraciones a la hora de evaluar el dolor en los pacientes. Entre ellas se tienen (4,-6) (tabla 2):

- Explicar al paciente y a su familia la utilidad de evaluar de forma continua los síntomas que presenta (esto propicia o facilita toma de decisiones terapéuticas y el control por parte del paciente).
- Determinar el estado cognitivo del paciente y su deseo/capacidad para colaborar.
- Explicar los puntos de anclaje adecuando el lenguaje al estilo cultural del paciente.
- Dejar puntuar al paciente sin interferir ni juzgar.
- Una vez haya puntuado el paciente, validar la puntuación con el paciente (saber si ha comprendido el instrumento y el significado de la puntuación).
- Escala visual analógica (EVA) es una de las escalas más utilizadas generalmente.

Consideraciones a la hora de evaluar el dolor
Explicar al paciente y a su familia la utilidad de evaluar de forma continuada los síntomas que presenta
Determinar el estado cognitivo del paciente y su deseo/ capacidad para colaborar
Explicar los puntos de anclaje adecuando el lenguaje al estilo cultural del paciente
Dejar puntuar al paciente sin interferir ni juzgar
Una vez haya puntuado el paciente, validar la puntuación con el paciente (saber si ha comprendido el instrumento y el significado de la puntuación)
EVA (Escala visual analógica), es una de las escalas más utilizadas generalmente

Tabla 2. Consideraciones a la hora de evaluar el dolor.

Metodología autoevaluativa

El importante componente subjetivo del dolor hace que la evolución de este se haga preferentemente a partir de la experiencia que cuente el propio paciente. Este enfoque ha ocasionado que se desarrolle una serie de herramientas y escalas adaptadas a la comprensión e interés de los pacientes pediátricos que, hasta el momento, han resultado útiles en pacientes a partir de 6 años y en algunos pacientes más pequeños cuando han alcanzado el grado de madurez suficiente para comprender el sentido de las escalas (tabla 3) (5-7).

En los casos en los que el paciente no puede colaborar en la medición del dolor, se toma como segunda opción la evaluación del mismo por parte de las personas cuidadoras, ya que se encuentra más cerca del paciente, y como tercera opción será el propio sanitario quien determine la estrategia del dolor en función de su propia experiencia en valoración del dolor en cada caso. La autoevaluación del dolor se debe llevar a cabo empleando escalas siempre que sea posible, no obstante, se debe evitar errores asociados a su empleo como aplicarlas en un paciente que realmente no comprende el valor de las respuestas, influir en la respuesta mediante explicación o sugerencias. Es importante tratar de detectar si el niño responde a las escalas sugestionado por el temor a recibir una terapia que pueda resultarle dolorosa en principio o en los casos en los que el paciente sobreestime el dolor por cuestiones emocionales (6,7).

Los métodos autoevaluativos, no son más que la utilización de escalas en la que niño dice cuánto le duele. En estos casos se requieren un mínimo desarrollo psicomotor, por lo que solo se podrán usar en etapa verbal y con colaboradores, normalmente mayores de 3 años. El autoinforme es generalmente la medida más fiable y válida del dolor del paciente, siempre y cuando el instrumento utilizado sea apropiado y se adapte a la edad y características socioculturales del niño. Otros elementos para tener en cuenta es que los métodos de autoevaluación se empezarán a aplicar generalmente a partir de los seis años; para ello, se han desarrollado escalas de valoración del dolor unidimensionales que no requieren capacidades cognitivas elaboradas.

Métodos de autoevaluación o autoinforme del dolor agudo en el niño
Escalas numéricas
Escalas verbales
Escalas analógicas
• Escala de caras • Escala visual analógica

Tabla 3. Métodos de autoevaluación o autoinforme del dolor agudo en el niño.

Las escalas utilizadas metodológicamente para que sean ideales se deberán caracterizar por los siguientes elementos (6,7) *(Tabla 4):*

- Sencilla de aplicar.
- Fácilmente comprensible en el manejo de esta.
- Reproductible.
- Fiable en el manejo.
- Muy válida en términos clínicos.

Las escalas suelen tener gran aceptación por ser fácilmente comprensibles y rápidas, lo que supone una gran ventaja en la población infantil, pero estudian el dolor de forma unidimensional, valorando la intensidad del dolor principalmente. Cuando se decide utilizar los métodos de autoevaluación, se deberá tener siempre presente los siguientes aspectos a la hora de la utilización de estas, entre los que sobresalen (6-8) *(Tabla 5)*:

- Las escalas tipo autoinforme se van a caracterizar por ser subjetivas, y constituye el Patrón oro en la evaluación del dolor en estas edades.
- Estas escalas cuantifican el dolor a través de lo que el niño dice.
- Para la aplicación de está será necesario un mínimo de desarrollo psicomotor: niños en etapa verbal y colaboradores, o sea mayores de 3 años.

Características de las escalas aplicables como método de autoevaluación
Aplicables generalmente a partir de los seis años
Sencilla de aplicar
Fácilmente comprensible en el manejo de esta
Reproductible
Fiable en el manejo
Muy válida en términos clínicos

Tabla 4. Características de las escalas aplicables como método de autoevaluación.

Aspectos a tener en cuenta al aplicar la metodología autoevaluativa en el paciente pediátrico (escalas autoevaluativas)
Las escalas tipo auto-informe, se van a caracterizar por ser subjetivas, y constituye el Patrón oro en la evaluación del dolor en estas edades
Estas escalas cuantifican el dolor a través de lo que el niño dice
Para la aplicación de las mismas será necesario un mínimo de desarrollo psicomotor: niños en etapa verbal y colaboradores, o sea mayores de 3 años
La fiabilidad de esta escala dependerá del grado de comprensión del paciente y habilidad del observador para explicarlo

Tabla 5. Escalas autoevaluativas al aplicar la metodología autoevaluativa en el paciente pediátrico.

- La fiabilidad de esta escala dependerá del grado de comprensión del paciente y habilidad del observador para explicarlo.

Las escalas autoevaluativas son muy útiles en la valoración del dolor agudo y en dolor crónico, permiten un seguimiento continuo de la evolución del dolor y medir la respuesta a tratamiento. Una de las escalas más populares en la práctica clínica es la Escala facial de Wong-Baker, se trata de una escala que representa seis rostros que expresan desde felicidad (rostro 0) a máxima tristeza (rostro 5). Estas imágenes se corresponderán con el registro de diferentes intensidades de dolor donde el rostro 0 es no duele y el rostro 5 es dolor de intensidad máxima, pasando por "duele muy poco", "dolor perceptible" y "dolor intenso". Se trata de una escala que se puede utilizar desde los 3 años (8-10) *(Figura 8).*

En niños a partir de 6 años se puede emplear l**a escala visual analógica (EVA)**, ideada por Aitken, que consiste en una línea horizontal de 10 centímetros en cuyos extremos se encuentran las expresiones extremas del dolor como síntoma. En el izquierdo se ubica la ausencia o menor intensidad del dolor y en el derecho la mayor intensidad. Se pide al paciente que marque en la línea el punto que indique la intensidad y se mide con una regla milimetrada. La intensidad se expresa en centímetros o milímetros, de esta manera, si el paciente puntúa el dolor por debajo de 3 cm se registra dolor leve; será dolor moderado si se puntúa entre 4 y 7 cm y severo cuando la puntuación sea igual o superior a 8cm. Esta escala es considerada como la mejor por ser muy práctica y fiable, presenta como ventaja la facilidad de su aplicación. El paciente tiene la capacidad de expresar libremente su experiencia subjetiva del síntoma y el operador lo traduce fácilmente en número. Esta escala es muy utilizada en la práctica clínica porque indudablemente posee mayor sensibilidad de medición al no contener números ni palabras que pudiera limitar o sugestionar al paciente; en otras palabras, condicionarlo. (8-10)

Esta escala esta validada y recomendada para niños de 8 a 17 años, otros estudios también la recomiendan para niños de 6 en adelante, esto queda desestimado debido a la poca habilidad de los niños más pequeños para pensar en términos abstractos. Sus propiedades psicométricas son adecuadas según la evidencia. Es una escala continua de 100 mm que va del 0 (no dolor) al 10 (el máximo dolor posible). Puede usarse su versión mecánica en la que se tiene que deslizar una flecha sobre una regla de plástico indicando cuanto dolor tiene, en la parte de detrás de la regla está la puntuación para que la enfermera pueda determinar el resultado. O puede usarse en papel en una línea que mida 100mm donde el niño hará una marca y se medirá para darle un valor de 0 a 10. Esta escala se ha usado tanto en dolor agudo como en niños con dolor postoperatorio y crónico. En un principio se presentó en inglés, pero también ha sido validada en catalán, francés y tailandés. (8-10)

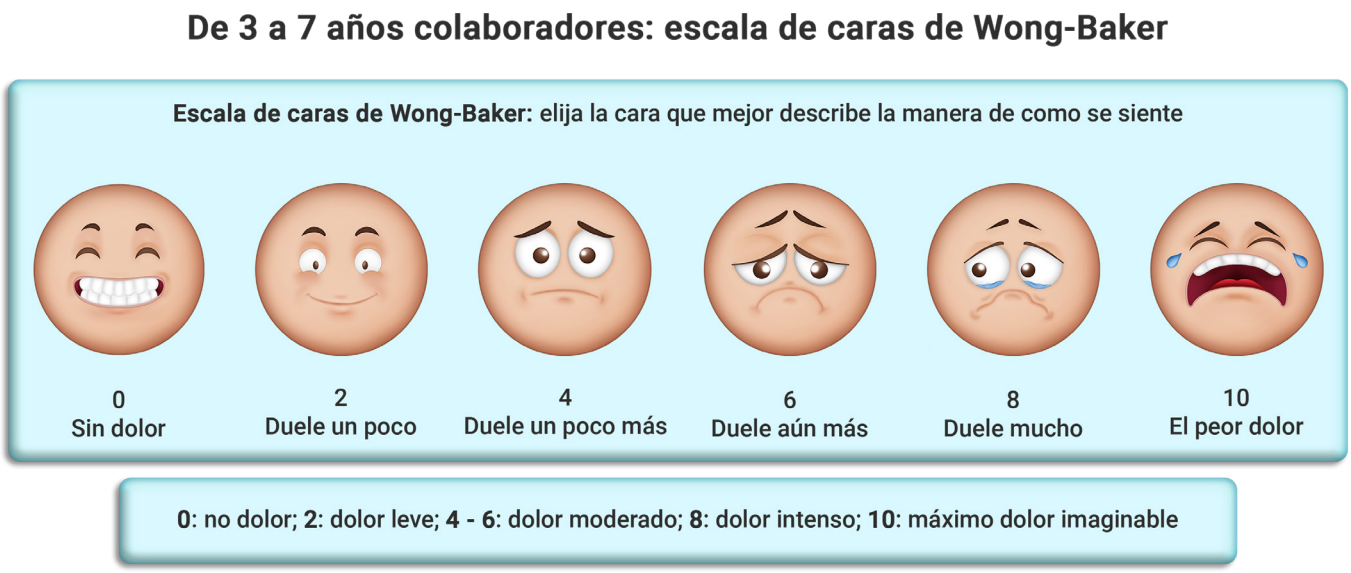


Figura 8. Escala de caras de Wong-Baker.

- Entre las ventajas de esta escala se encuentra la utilidad para evaluar el dolor agudo, el dolor postoperatorio y el dolor crónico, es una escala de aplicación rápida y sencilla, usa la medición estándar recomendada (0-10), estudiada su validez intercultural.
- Limitaciones: necesidades de abstracción (niños más mayores); no puede usarse en niños con deterioros cognitivos; carece de material si quiere usarse su forma mecánica (regla).

Escala visual analógica (EVA): a partir de 6-8 años colaboradores

Para niños por encima de 12 años se pueden aplicar los cuestionarios de medición multidimensionales, que tradicionalmente se han empleado en dolor crónico, si bien el interés por su empleo en el dolor agudo va en aumento. Abordan la evaluación del dolor desde el punto de vista de la subjetividad que lo define *(Figura 9)*, es una experiencia sensorial que cada persona vive de forma diferente y en cada caso tiene una repercusión muy distinta a nivel físico, emocional y conductual; a su vez, evalúan el componente sensorial, afectivo y evolutivo del dolor *(Figura 10)*. Estos cuestionarios surgen con el propósito de sistematizar la información obtenida o recogida en las entrevistas, de ahí que sean considerados como procedimientos de autoinforme *(Figura 11)*.

Algunos de los más empleados son: (8-12)

- **McGill Pain Questionnaire (MPQ):** es un cuestionario que presenta varias partes bien diferenciadas, localización del dolor, cualidad del dolor, intensidad del dolor y valoración del dolor en el momento actual. La paciente irá escogiendo los adjetivos de cada una de las subcategorías, todos ellos se corresponden con un valor numérico. Presenta ciertas limitaciones: algunos pacientes tienen dificultades para su comprensión, en ocasiones resulta ambiguo y la variabilidad del número y rango de los ítems genera dudas acerca de la validez del resultado de la puntuación. Es uno de los más utilizados. Explora las esferas sensorial y afectiva. A los pacientes se les pide que escojan un adjetivo de cada 20 subclases de grupos de adjetivos. Cada palabra se asocia a una puntuación específica. Los índices de dolor se calculan para la puntuación total, así como para cada dimensión. Es útil para discriminar entre pacientes que tienen clases diferentes de dolor. Existe una adaptación española (8-12) (figura 12).
- **Cuestionario del dolor en español (CDE):** se trata de un cuestionario con grandes similitudes con el McGill Pain Questionnaire (figura 12) que, además, añade una Escala visual analógica (EVA), y la representación de una figura humana para facilitar la localización del dolor, lo que facilita la comprensión por pacientes jóvenes. Este cuestionario está dirigido a población general con dolor agudo o crónico. Es un cuestionario autoadministrado con varias dimensiones, entre ellas: sensorial, afectiva y evaluativa (8-12).

Figura 9. Evaluación subjetiva del dolor.

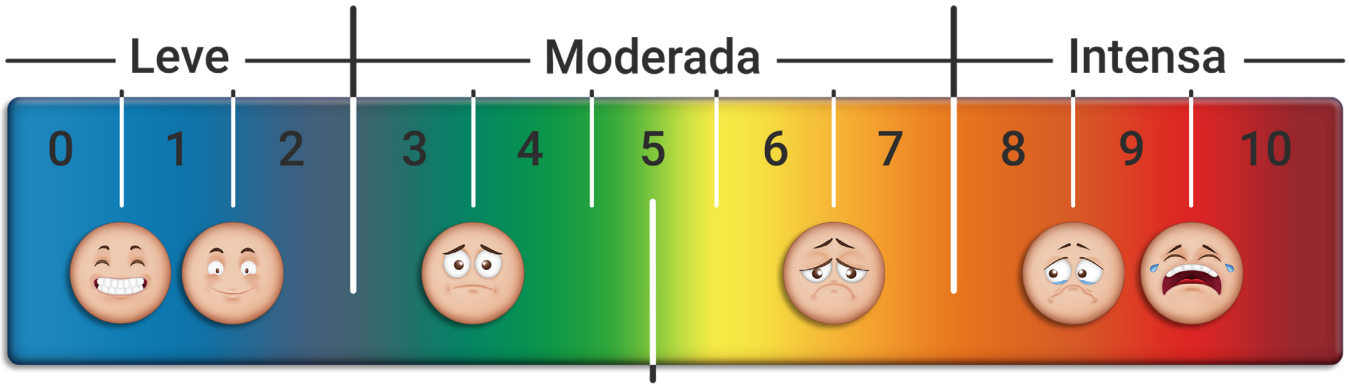


Figura 10. Componente sensorial, afectivo y evolutivo del dolor.

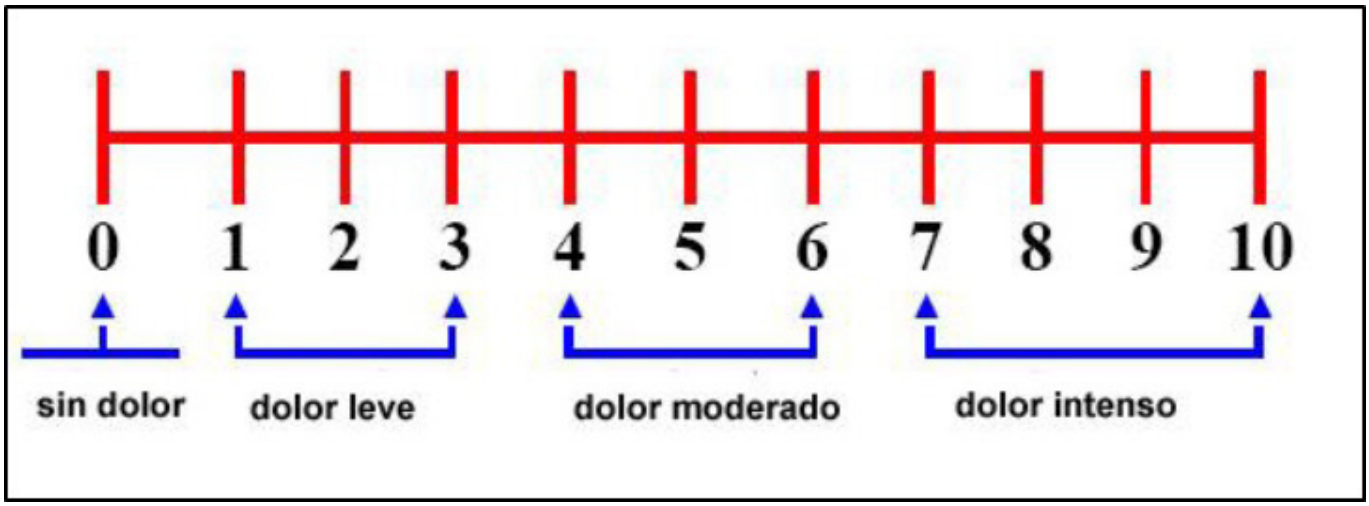


Figura 11. Procedimientos de autoinforme del dolor.

Patient's Name _____ Date _____ Time _____ am/pm

PRI: S _____ (1-10) A _____ (11-15) E _____ (16) M _____ (17-20) PRI(T) _____ (1-20) PPI _____

1 FLICKERING
QUIVERING
PULSING
THROBBING
BEATING
POUNDING

2 JUMPING
FLASHING
SHOOTING

3 PRICKING
BORING
DRILLING
STABBING
LANCINATING

4 SHARP
CUTTING
LACERATING

5 PINCHING
PRESSING
GNAWING
CRAMPING
CRUSHING

6 TUGGING
PULLING
WRENCHING

7 HOT
BURNING
SCALDING
SEARING

8 TINGLING
ITCHY
SMARTING
STINGING

9 DULL
SORE
HURTING
ACHING
HEAVY

10 TENDER
TAUT
RASPING
SPLITTING

11 TIRING
EXHAUSTING

12 SCKENING
SUFFOCATING

13 FEARFUL
FRIGHTFUL
TERRIFYING

14 PUNISHING
GRUELLING
CRUEL
VICIOUS
KILLING

15 WRETCHED
BLINDING

16 ANNCYING
TROUBLESOME
MISERABLE
INTENSE
UNBEARABLE

17 SPREADING
RADIATING
PENETRATING
PIERCING

18 TIGHT
NUMB
DRAWING
SQUEEZING
TEARING

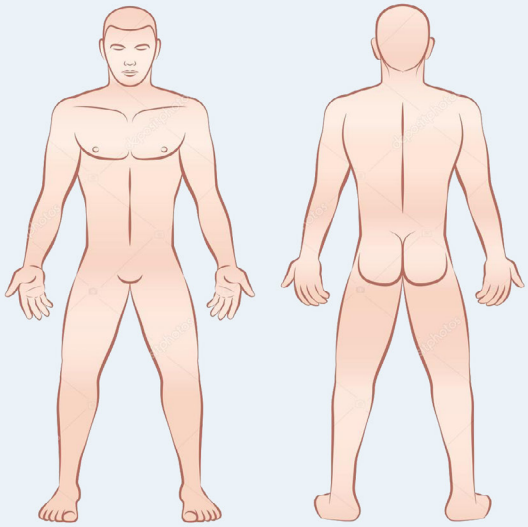
19 COOL
COLD
FREEZING

20 NAGGING
NAUSEATING
AGONIZING
DREADFUL
TORTURING

PPI

0 NO PAIN
1 MILD
2 DISCOMFORTING
3 DISTRESSING
4 HORRIBLE
5 EXCRUCIATING

BRIEF	RHYTHMIC	CONTINUOUS
MOMENTARY	PERIODIC	STEADY
TRANSIENT	INTERMTTENT	CONSTANT



E= EXTERNAL
I= INTERNAL

COMMENTS:

Figura 12. Adaptación española del cuestionario McGill Pain.

- **Cuestionario breve del dolor (BPI):** se trata de un cuestionario que se diseñó en un principio para pacientes con dolor oncológico, pero su uso se ha extendido a otros tipos de dolor. Incluye cuestiones que permiten valorar la respuesta al tratamiento y determinar la causa y la localización del dolor. Este ha sido desarrollado originalmente para el dolor oncológico; es muy utilizado en clínica e investigación para evaluar la intensidad e impacto del dolor y los efectos del tratamiento analgésico. Hay dos versiones: la larga y la corta, ambas validadas en español (8-12).
- **Cuestionario DN4 (DN4):** consta de siete ítems referidos a síntomas y tres referidos a la exploración. Es fácil de puntuar. Una puntuación total de 4/10 o mayor sugiere dolor neuropático. Se ha validado en 15 idiomas, entre ellos el español (8-12).
- **Test de Lattinen:** es muy utilizado en las unidades de dolor y valora diferentes aspectos que, sumados, dan una idea general del estado del paciente. Es fácil de utilizar y ha sido validado recientemente (8-12).

Aunque todas las escalas de puntuación del dolor son válidas, fiables y apropiadas para su uso en la práctica clínica, la Escala Analógica Visual tiene más dificultades prácticas que la Escala de Calificaciones Verbal o la Escala Numérica. Para fines generales, la escala de calificación numérica tiene una buena sensibilidad y genera datos que pueden ser estadísticamente analizados. Los pacientes que buscan una escala sensible al dolor probablemente elegirían la escala de calificación verbal, pero carece de sensibilidad y los datos que produce pueden ser malinterpretados. Es por ello que para el uso de escalas con fines médicos o de investigación se haya de tener en cuenta el potencial de error dentro de las herramientas, y el potencial que tienen para proporcionar la información requerida. Esto conlleva que la interpretación de los datos de una escala de puntuación del dolor no sea tan sencilla como podría parecer (8-12) (tabla 6).

Cuestionarios utilizados en la evaluación del dolor.
Cuestionario de Dolor de McGill (MPQ)
Cuestionario de Dolor en Español (CDE)
Cuestionario de Afrontamiento ante el Dolor crónico (CAD)
Cuestionario DN4 (DN4)
Inventario Multidimensional del Dolor de West Haven Yale (WHYMPI
Test de Lattinen
Cuestionario Breve del Dolor (Brief Pain Inventory)
The LANSS Pain Scale
The Neuropathic Pain Questionnaire (NPQ)
Pain DETECT

Tabla 6. Cuestionarios utilizados en la evaluación del dolor.

Metodología fisiológica

La valoración de parámetros fisiológicos *(figura 13)* se considera una forma objetiva de evaluación del dolor. Establecer una correlación entre parámetros fisiológicos y dolor podría tener un impacto muy favorable en la medición de procesos dolorosos. No obstante, hasta la fecha los resultados de las investigaciones en este sentido no han sido satisfactorias y los métodos físicos son poco empleados salvo en los grupos poblacionales de edades muy precoces donde parece tener un valor añadido a las valoraciones conductuales. Entre los métodos físicos utilizados para evaluar el dolor se tendrá: FC, TA, FR, sudoración, lagrimeo, niveles hormonales, entre otros; pero se debe describir que de forma general estos métodos son pocos prácticos para la evaluación del dolor de forma general; además son fácilmente registrables, se emplean como referencia para la valoración del dolor intraoperatorio sobre todo y para la evaluación de la respuesta a tratamiento analgésico (11, 12).

El dolor puede afectar varios sistemas u órganos. Se describirán los sistemas y las alteraciones que se pueden detectar con el objetivo de evaluar e interpretar el dolor en el niño (11, 12).

La utilización de exámenes o cuantificaciones de algunos elementos bioquímicos del organismo, también podrían ayudar a evaluar al paciente con dolor. En estos casos se podría utilizar *(Tabla 7)*:

- **Determinaciones bioquímicas:** la cuantificación de los niveles séricos de catecolaminas, cortisol u hormona antidiurética. Se describen que estos pudieran estar interrelacionados con el grado de dolor debido a la estimulación del eje neuroendocrino. Sin embargo, hasta el momento los resultados no han sido satisfactorios y no se han podido desarrollar métodos valoración de dolor efectivos con estos parámetros (11, 12) *(Figura 14)*.
- **Termografía:** es un tipo de monitorización objetiva que, pese a no ser una medida del dolor propiamente dicho, puede tener un valor a la hora de detectar fases precoces en síndromes dolorosos como el síndrome regional complejo que se asocia a un patrón de hipertermia o síndrome reumáticos o vasculares. Este método es bastante fiable y utilizado para comprobar visualmente la temperatura de las áreas corporales. Es un método no invasivo y no ionizantes, hoy sin dudas es un procedimiento muy eficaz en el diagnóstico de los cuadros dolorosos. Tiene la ventaja de ser importante en el diagnóstico de los síndromes dolorosos permitiendo determinar lesiones hipertérmicas que deberán ser tratadas mediante frío de las que pueden precisar una fuente de calor o de vasodilatación mediante bloqueo simpático. (11,12)

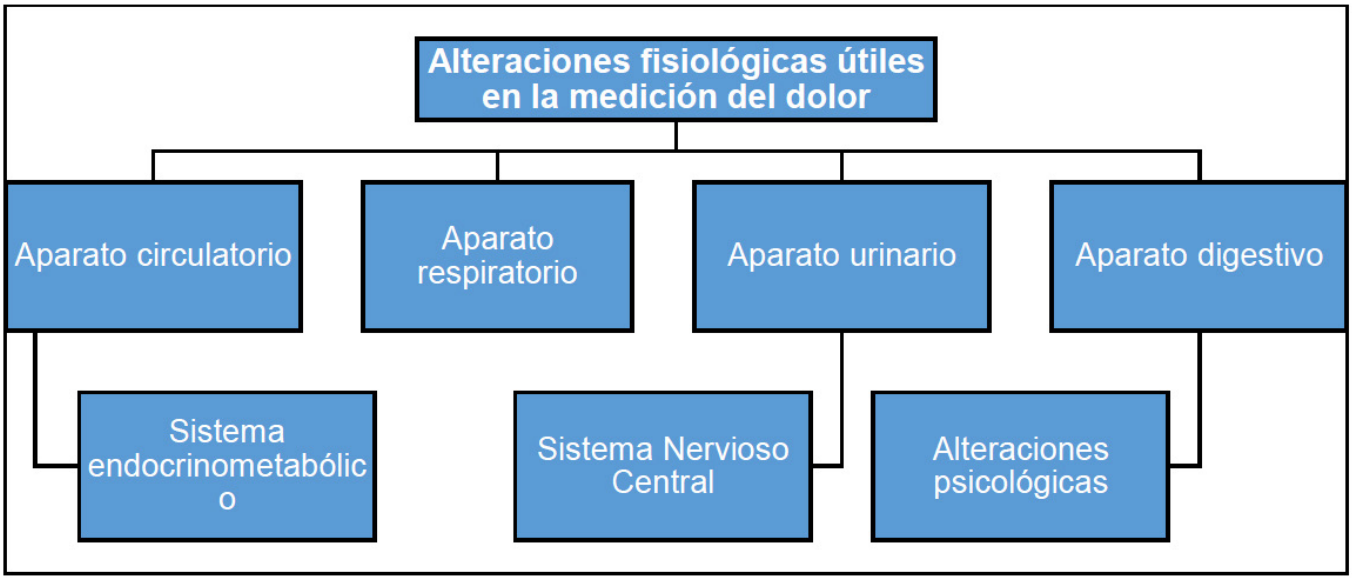


Figura 13. Valoración de parámetros fisiológicos para medir el dolor.

Alteraciones fisiológicas útiles en la medición del dolor	
Aparato circulatorio	↑ Tono simpático
	↑ Producción de catecolaminas
	Taquicardia
	Hipertensión arterial
	↑ Gasto cardíaco
	↑ Consumo de oxígeno por el miocardio
Aparato respiratorio	↓ Volúmenes ventilatorios
	(Respiración superficial)
	Taquipnea
	Riesgo de hipoxemia
Aparato urinario	Retención de orina
Aparato digestivo	↓ Motilidad gástrica e intestinal
	Náuseas y vómitos
Sistema endocrinometabólico	↑ Catecolaminas
	↑ Hormonas catabólicas
	Hipermetabolismo
	↑ Consumo de oxígeno (isquemia)
Sistema nervioso central	↑ PIC
Alteraciones psicológicas	Ansiedad
	Miedo
	Frustración
	Depresión
	Agresividad

Tabla 7. Alteraciones fisiológicas útiles en la medición del dolor.

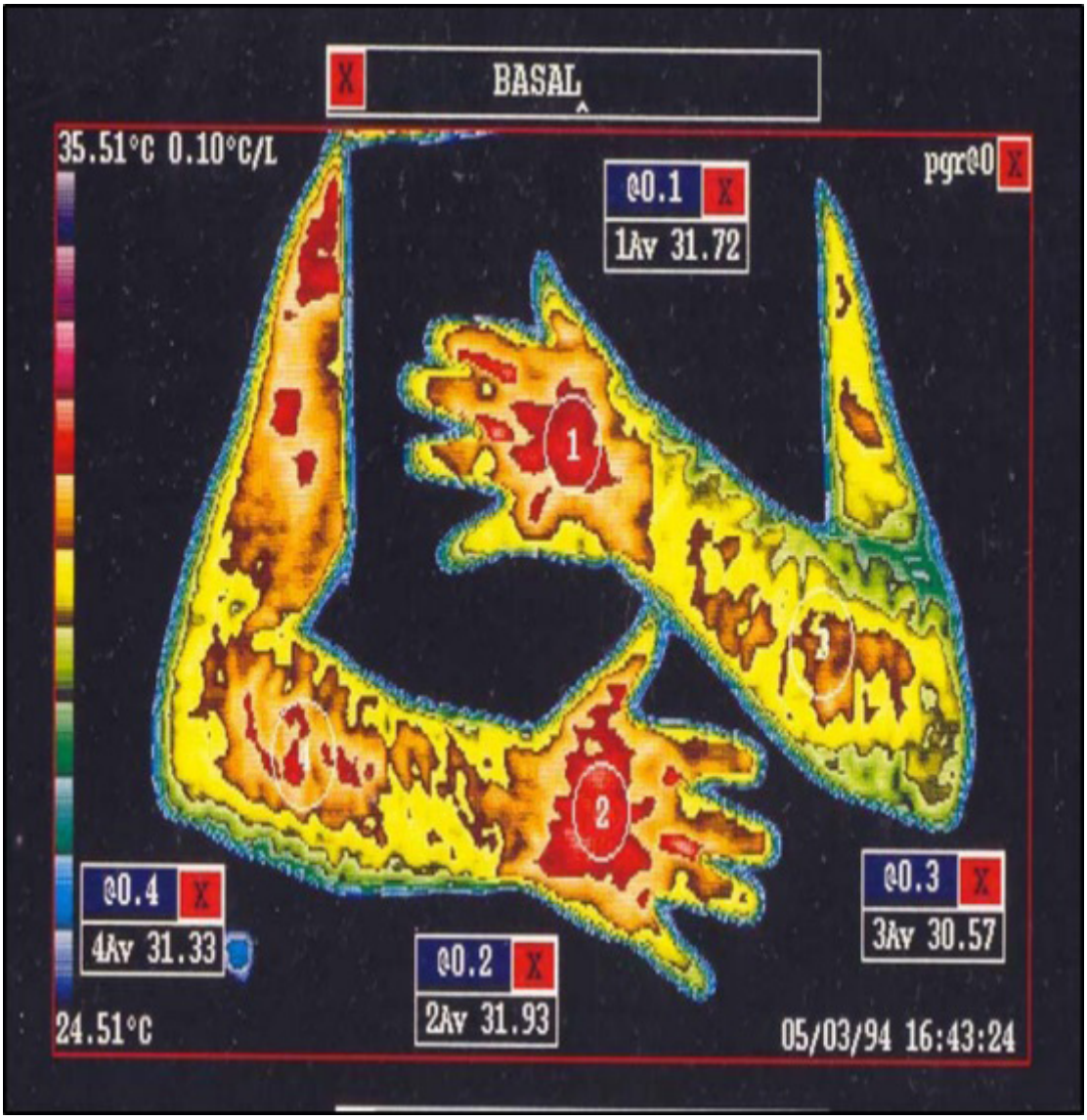


Figura 14. Determinaciones bioquímicas.

- **Estudios neurofisiológicos:** estos estudios habitualmente son empleados en el diagnóstico y estudio de patologías neurológicas periféricas, incluyen la electromiografía, el registro de actividad eléctrica en nervios periféricos y los potenciales evocados. En cuanto a estos últimos, parece existir una correlación entre la intensidad de los estímulos nociceptivos y la amplitud de las ondas cerebrales, por otro lado, en la amplitud de onda es menor la administración de analgésicos. (11,12)

Se ha investigado la relación entre la actividad eléctrica cerebral y el dolor provocado mediante la aplicación de estímulos nociceptivos. En algunos estudios se ha comprobado cómo aumenta la amplitud de las ondas cerebrales al incrementar la intensidad del estímulo, observándose una correlación con el grado de dolor referido por los sujetos examinados. También se ha observado que la disminución del dolor tras la administración de analgésicos produce una disminución de la amplitud de las ondas registradas, por lo que los autores consideran que el registro de los potenciales evocados puede ser útil en la localización de los lugares de acción de los diferentes analgésicos (11,12).

Metodología conductual

Se basa en la utilización de escalas observacionales, para evaluar el comportamiento del niño ante el dolor. Buscan respuestas y cambios de conducta a través de la observación de parámetros como la expresión facial, la calidad e intensidad del llanto, la capacidad de consuelo o la postura.

Resultan útiles en la valoración del dolor agudo en lactantes y niños muy pequeños en etapa preverbal, en niños en etapa verbal que no son colaboradores o en niños con capacidad mental disminuida. Dependen del evaluador y de su experiencia y son independientes del subjetivismo del paciente. Es importante, cuando se usa este tipo de herramientas, saber discriminar la angustia o la agitación de causa distinta al dolor, ya que la ansiedad puede generar patrones de comportamiento parecidos a los que provoca este. En resumen, este método se basa fundamentalmente en el análisis de la intensidad y tipo de llanto, de la expresión facial, agitación, nerviosismo, posturas corporales y conductas de protección o evitación del dolor de las respuestas vegetativas, de la actividad motora y de la expresión verbal (10-12) *(tabla 8).*

En ocasiones es complicado distinguir si el comportamiento se debe al dolor o si depende de otros estímulos previos como hambre, sueño, entre otros, sobre todo en paciente pediátricos menores de 24 meses que están en las etapas preverbales, por ello, la expresión facial es el indicador más válido de dolor en neonatos y lactantes. Desde los 6 meses ocurre la conducta anticipatoria manifestada por la postura y el movimiento protector de la extremidad. (10-12)

Metodologías conductuales: escalas frecuentemente utilizadas para evaluar el dolor
Escala Neonatal Infants Pain Scale (NIPS)
Escala FLACC/FLACC revisada
Escala LLANTO
Escala de CHEOPS (Children's Hospital of Eastern Pain Scale)
Escala de Campbell
Escala sobre conductas indicadoras de dolor
Neonatal Facial Coding System
Entre otras

Tabla 8. Metodologías conductuales: escalas frecuentemente utilizadas para evaluar el dolor.

Existen numerosas escalas observacionales en la práctica clínica:

- **Escala Neonatal Infants Pain Scale (NIPS):** valora reacciones del comportamiento ante situaciones dolorosas en el recién nacido a término: cambios en expresión facial, llanto, patrón respiratorio, movimientos de brazos y piernas y el estado al despertar (10-12) *(Fgura 15).*
- **Escala FLACC/FLACC revisada:** una de las escalas más utilizadas para valorar el dolor agudo en niños en etapa preverbal. El nombre está formado por las iniciales de los cinco criterios conductuales que valora, en inglés: expresión facial, posición de las piernas, actividad general, llanto, y consolabilidad (10-12) *(Tabla 9).*
- **Escala LLANTO:** desarrollada en España, basada en los cambios de conducta y de algunos parámetros fisiológicos, asociados a estrés agudo, provocados por el dolor posoperatorio (10-12).
- **Escala de CHEOPS (*Children's Hospital of Eastern Pain Scale*):** indicada en aquellos casos en los que es imposible la comunicación oral como los menores de 3-4 años. Es una escala validada que se considera gold estándar en pacientes pediátricos preescolares y que valora seis parámetros: el llanto/grito, expresión del rostro, verbalización, actitud corporal, deseo de tocar la herida y la posición de los miembros inferiores (10-12) *(Tabla 10).*
- Escala de Campbell: se trata de una escala no validada que se basa en cinco parámetros tales como la musculatura facial, la tranquilidad, el tono muscular y la confortabilidad. Podría tener aplicación en pacientes que no tienen capacidad de comunicación. Son poco utilizadas, sobre todo, porque no ha sido aún validada. (10-12)
- Escala sobre conductas indicadoras de dolor: se basa en la escala de Campbell añadiendo la adaptabilidad a la ventilación mecánica. Desarrollada para la valoración del dolor en el paciente cuando está unidades de cuidados críticos, pero que aún requiere validación. (10-12)
- Neonatal Facial Coding System: se intenta medir el dolor en el recién nacido que valora nueve elementos: hacer pucheros, cerrar los ojos con fuerza, el abombamiento de las cejas, estiramiento vertical y horizontal con la boca, apertura de los labios, contracción de la lengua, temblores del mentón y del pliegue nasolabial En el ámbito del dolor agudo postoperatorio se emplean con éxito la escala conductual de FLACC (Face, Leg, Activity, Cry, Consolability) en el paciente en edad preverbal. (10-12)

Parámetros	0	1	2	Total
Expresión facial	Normal	Gesticulación (ceja fruncida, contracción nasolabial o de párpados)		
Llanto	Sin llanto	Presente, consolable	Presente, continuo, no consolable	
Patrón respiratorio	Normal	Incrementado o irregular		
Mov. de brazos	Reposo	Movimientos		
Mov. de piernas	Reposo	Movimientos		
Estado de alerta	Normal	Despierto continuamente		
			Total	
Puntuación máxima = 7 (0, no hay dolor; 7, existe dolor grave)				

Figura 15. Escala Neonatal Infants Pain Scale (NIPS).

Escala de dolor "FLACC" (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability)			
Categorías	**0**	**1**	**2**
Expresión facial	Expresión neutra o sonrisa, contacto visual e interés en el medio	Ceño o boca fruncidos ocasionalmente compungido, ojos parcialmente cerrados	Ceño fruncido permanente, mandíbula apretada, mentón tembloroso, arrugas frontales profundas, ojos cerrados, boca abierta, líneas profundas alrededor de nariz/ labios
Piernas	Posición normal, relajadas	Inquietas, rígidas, flexión/extensión intermitentes	Patadas, flexión/ extensión exageradas o temblor de extremidades
Actividad	Posición normal, tranquilo, se mueve fácil y libremente	Gira de un lado a otro o reacio a moverse, se presiona la parte del cuerpo que le duele	Rígido, arqueado, movimientos espasmódicos. Inmóvil, movimientos a lado y lado de la cabeza
Llanto	Sin llanto o quejido (despierto o dormido)	Quejidos suaves, llanto ocasional, suspiros. Llanto mantenido, quejido intenso, gritos, llanto "convulsivo"	
Susceptibilidad de consolar	Tranquilo, relajado. No requiere consuelo	Consolable con caricias ocasionales o con palabras. Es posible distraerlo	Difícil de consolar o distraer

Tabla 9. Escala de dolor "FLACC" (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability). Tomado de: Boletín médico del Hospital Infantil de México, (2018).

CHEOPS. en niños mayores de un año		
Criterios	**Comportamientos observados**	**Resultados**
Expresión del rostro	Sonrisa, expresión positiva	0
	Expresión nula, expresión neutra	1
	Lagrimeo, expresiones negativas	2
Actitud corporal	Cuerpo en reposo	0
	Agitación, movimientos desordenados, rigidez	2
	Enfermo de pie en su cama	2
Extremidades inferiores	En reposo o animadas por algunos movimientos	0
	Raros	1
	Movimientos incesantes, da patadas	2
	Se pone de pie, o en cuclillas o se arrodilla	2

Tabla 10. CHEOPS. en niños mayores de un año.

Entre otros elementos a señalar se refiere a la utilización de estas escalas en los pacientes con dolor. En el caso de los pacientes con déficits cognitivos; en los niños con esta discapacidad se puede informar de las características de su dolor a través de pictogramas o escalas de caras; sin embargo, en aquellos que no es posible una comunicación verbal, se necesitan escalas estandarizadas y que a la vez incluyan comportamientos individualizados para cada paciente: NCCPC-R (*Non communicating Children's Pain Checklis- Revised,* NCCPC-PV (*Non- Comunicating Child's Pain Checklist-Postoperative Version*), INRS (*Individualized Numeric Rating Scale*), FLACC-revisada (*revised face, legs, activity, cry and consolability scale*) y PP (*Pediatric Pain Profile*). (10-12)

Son muchas las escalas y métodos diferentes recogidos mediante los artículos analizados. Yaffa Zisk – Rony R et al, publican en el año 2015 los resultados de un estudio descriptivo transversal unicéntrico, donde se determina como principal forma de valorar el dolor del paciente pediátrico, por parte de profesionales sanitarios responsables, la observación e impresiones enfermeras, además de escalas de tipo numéricas (13-15). En ese mismo año, Shomaker K et al publicaron un estudio descriptivo transversal en el que destacan como métodos de valoración del dolor, la escala FLACC *(face, legs, activity, cry, consolability)*, la escala NIPS *(Neonatal Infant Pain Scale)* y escalas numéricas (13-15).

Friedrichsdorf S et al, consideran en su estudio como métodos de valoración del dolor a una escala numérica, en la que de 0 a 10 se valora el peor dolor experimentado o *"Worst Pain Score"* (13-15).

Metodología para la valoración psicológica y emocional del dolor

Cuando el paciente es algo mayor y su grado de madurez lo permite se pueden emplear métodos de evaluación utilizadas en adultos que engloban los aspectos emocionales y psicológicos del dolor. Es importante tener en cuenta estos aspectos en pacientes preadolescentes y sobre todo adolescentes. Este grupo poblacional se puede beneficiar más de la aplicación de autorregistros que evalúen el impacto del dolor a nivel emocional y psicológico. Entre los más destacables se encuentran: (5,16)

- ***West Haven-Yale Multidimensional Inventory (WHYMPI):*** un cuestionario ampliamente aceptado en la actualidad tiene como ventajas que aborda la evaluación del dolor desde una base teórica cognitivo-conductual. Se trata de un cuestionario de fácil respuesta por parte del paciente y que se adapta a múltiples niveles socioculturales. (5,16)
- ***Cuestionario de afrontamiento del dolor crónico:*** inicialmente incluye 31 ítems y recoge seis factores: autoafirmación, búsqueda de información, religión, distracción, catarsis y autocontrol mental. Su versión reducida tiene 24 ítems e incluye la evaluación del concepto de afrontamiento del dolor crónico. Este aspecto es relevante debido a que las conductas de afrontamiento actúan como moduladoras del componente emocional del dolor, pudiendo favorecer la adaptación o desadaptación del paciente a su situación clínica. Pruebas dirigidas a conocer aspectos psicológicos y psicopatológicos de la personalidad de los pacientes. (5,16)

- ***Cuestionario de Personalidad de Eynsenck-Revisado (EPQ-R):*** evalúa las tres dimensiones básicas de la personalidad: extraversión, neuroticismo y psicoticismo, junto con una escala complementaria de disimulo que permite medir la deseabilidad social. (5,16)
- **Listado de Síntomas Breve (LSB-50):** consta de 50 ítems y está compuesto por siete escalas principales (psicorreactividad, hipersensibilidad, obsesión compulsión, ansiedad, hostilidad, somatización y depresión), dos subescalas (alteraciones del sueño y alteraciones del sueño ampliada) y una escala de riesgo psicopatológico. (5,16)

En resumen, en la evaluación del dolor en los pacientes pediátricos se imbrican varios elementos que está en relación con varios aspectos como la edad, la causa del dolor, el sexo, la etnia y otros elementos. La evaluación del dolor en el paciente pediátrico dependerá en primer lugar de la edad y los métodos que se podrían utilizar teniendo en cuenta este parámetro. Para la evolución y diagnóstico del dolor existen varias escalas o cuestionarios. Cada uno de ellos se caracterizará por varios aspectos y cada uno tendrá sus peculiaridades.

Bibliografía

1. International Association for the Study of Pain (IASP). Washington, Estados Unidos: International Association for the Study of Pain [citado el 5 de febrero de 2017] Disponible en: http://www.iasp-pain.org/
2. Pabón-Henao T, Pineda-Saavedra L-F, Cañas-Mejía O-D. Fisiopatología, evaluación y manejo del dolor agudo en pediatría. Salutem Scientia Spiritus 2015; 1(2):25-37
3. Lucia Ortiz, e Iñigo de Noriega. Diagnóstico y manejo del dolor pediátrico. An Pediatr (Barc). 2019;91(2):71—72.
4. Gaglani A, Gross T. Pediatric Pain Management. Emerg Med Clin North Am. 2018; 36:323-–34, http://dx.doi.org/ 10.1016/j.emc.2017.12.002.
5. Hauer J, Jones B. Evaluation and management of pain in children. En: Post TW, editor. Waltham, MA: UpToDate Inc; 2020 [citado 30 de noviembre de 2020]. Disponible en: https://www-uptodate-com
6. Chou R, Gordon DB, de Leon-Casasola OA, Rosenberg JM, Bickler S, Brennan T, et al. Management of postoperative pain: A clinical practice guideline from the American Pain Society, the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, and the American Society of Anesthesiologists' Committee on Regional Anesthesia, Executive Committee, and Administrative Council. J Pain 2016; 17:131-57.
7. Annequin D, Ngo j. Evaluación y tratamiento del dolor en recién nacidos, niños y adolescentes. EMC-Tratado de Medicina. 2019; 23(1); (2).
8. Le May S, Ballard A, Khadra C, Gouin S, Plint A, Villeneuve E, Màsse E, Tsze D, Neto G, Drendel A, Auclair MC, McGrath PJ, Ali S. A comparison of the psychometric properties of three pain scales used in the pediatric emergency department: VAS, FPS-R and CAS. IASP 2017; (10)
9. Von Baeyer CL, Jaaniste T, Vo HLT, Brunsdon G, Lao H, Champion GD. Systematic Review of Self-Report Measures of Pain Intensity in 3- and 4-Year-Old Children: Bridging a Period of Rapid cognitive Development. The Journal of Pain 2017, 18(9): 1017-1026; (12).
10. Birniea KA, Hundert AS, Lalloo C, Nguyen C, Stinson JN. Recommendations for selection of self-report pain intensity measures in children and adolescents: a systematic review and quality assessment of measurement properties. Pain 2019, 160(1): 5-18; (18)
11. M. T. Vicente Herrero et Al. Valoración del dolor. Revisión comparativa de escalas y cuestionarios. Rev. Soc. Esp. del Dolor, Vol. 25, N.º 4, Julio-agosto 2018. DOI: 10.20986/resed.2018.3632/2017
12. López de Uralde Villanueva I, Gil Martínez A, Candelas Fernández P, de Andrés Ares J, Beltrán Alacreu H, La Touche R. Validación y fiabilidad de la versión española de la escala autoadministrada de Evaluación de Signos y Síntomas Neuropáticos de Leeds (S-LANSS). Neurologia 2016. pii: S0213-4853(16)30224-9. DOI: 10.1016/j.nrl.2016.10.009.
13. Zisk – Rony RY, Lev J, Haviv H. Nurses' Report of in-hospital pediatric pain assessment: examining challenges and perspectives. Pain Manag Nurs 2015;16(2):112-20.
14. Shomaker K, Dutton S, Mark M. Pain prevalence and treatment patterns in a US children's hospital. Hospital Pediatrics 2015;5(7): 363-70
15. Friedrichsdorf S, Postier A, Eull D, Weldner C, Foster L, Gilbert M, et al. Pain outcomes in a US children's hospital: a prospective cross – sectional survey. Hospital Pediatrics 2015;5(1): 18-26
16. García Herrero MA, et al. (2016) Manejo del dolor en atención primaria, curso de actualización en pediatría. Pág. 379-90 Lúa ediciones: Madrid.